TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Bases de Datos II

Trabajo Práctico 2
Modelado y diseño de bases NoSqL (MongoDB)

Nombre: Farias, Gustavo
Comisión: M2025-13
Matrícula: 101662
Repositorio GitHub:
https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/tree/main/3er_Semestre/BBDD_II

ACTIVIDAD 1: Plataforma Educativa - Patrón Híbrido

```
use plataforma_educativa
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] test> use plataforma_educativa
switched to db plataforma_educativa
```

a) Crear la colección cursos e insertar 2 cursos con datos embebidos de resumen de evaluaciones.

```
const resultadoCursos = db.cursos.insertMany([
{
nombre: "Desarrollo Mobile",
docente: "Jesus Diaz",
resumen_evaluaciones: { promedio: 8.5, cantidad: 10 }
},
{
nombre: "Bases de Datos II",
docente: "Cecilia Cortes",
resumen_evaluaciones: { promedio: 7.0, cantidad: 5 }
}
]);
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> const resultadoCursos = db.cursos.insertMany([
| {
| nombre: "Desarrollo Mobile",
| docente: "Jesus Diaz",
| resumen_evaluaciones: { promedio: 8.5, cantidad: 10 }
| },
| {
| nombre: "Bases de Datos II",
| docente: "Cecilia Cortes",
| resumen_evaluaciones: { promedio: 7.0, cantidad: 5 }
| }
| ]);
|
```

// Guardo los IDs para usarlos en las evaluaciones

```
const idMobile = resultadoCursos.insertedIds[0];
const idBD2 = resultadoCursos.insertedIds[1];
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> const idMobile = resultadoCursos.insertedIds[0];
| const idBD2 = resultadoCursos.insertedIds[1];
```

// Resultados

```
_id: ObjectId('69d14b965b73523d4509ee5a')
nombre : "Desarrollo Mobile"
docente : "Jesus Diaz"
▸ resumen_evaluaciones : Object
```

```
_id: ObjectId('69d14b965b73523d4509ee5b')
nombre : "Bases de Datos II"
docente : "Cecilia Cortes"
▸ resumen_evaluaciones : Object
```

b) Crear la colección ‘evaluaciones’ con las evaluaciones detalladas que referencian a los cursos.

```
db.evaluaciones.insertMany([
  {
    curso_id: idMobile,
    estudiante: "Gustavo Farias",
    nota: 9,
    comentario: "Excelente App"
  },
  {
    curso_id: idMobile,
    estudiante: "Maria Juana Farias",
    nota: 8,
    comentario: "Buen diseño"
  },
  {
    curso_id: idBD2,
    estudiante: "Pedro Pascal",
    nota: 7,
    comentario: "Cumple con el modelado solicitado"
  }
]);
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> db.evaluaciones.insertMany([
|   {
|     curso_id: idMobile,
|     estudiante: "Gustavo Farias",
|     nota: 9,
|     comentario: "Excelente App"
|   },
|   {
|     curso_id: idMobile,
|     estudiante: "Maria Juana Farias",
|     nota: 8,
|     comentario: "Buen diseño"
|   },
|   {
|     curso_id: idBD2,
|     estudiante: "Pedro Pascal",
|     nota: 7,
|     comentario: "Cumple con el modelado solicitado"
|   }
| ]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d14d105b73523d4509ee5c'),
    '1': ObjectId('69d14d105b73523d4509ee5d'),
    '2': ObjectId('69d14d105b73523d4509ee5e')
  }
}
```

c) Realizar una consulta que obtenga un curso específico con su resumen de evaluaciones.

// Aca busco por nombre, pero podria ser por IdMobile

```
db.cursos.find({ nombre: "Desarrollo Mobile" })
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> db.cursos.find({ nombre: "Desarrollo Mobile" })
[
  {
    _id: ObjectId('69d14b965b73523d4509ee5a'),
    nombre: 'Desarrollo Mobile',
    docente: 'Jesus Diaz',
    resumen_evaluaciones: { promedio: 8.5, cantidad: 10 }
  }
]
```

d) Realizar una consulta que obtenga todas las evaluaciones detalladas de un curso específico.

// Aca realizo la busqueda por idMobile

```
db.evaluaciones.find({ curso_id: idMobile })
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> db.evaluaciones.find({ curso_id: idMobile })
[
  {
    _id: ObjectId('69d14d105b73523d4509ee5c'),
    curso_id: ObjectId('69d14b965b73523d4509ee5a'),
    estudiante: 'Gustavo Farias',
    nota: 9,
    comentario: 'Excelente App'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d14d105b73523d4509ee5d'),
    curso_id: ObjectId('69d14b965b73523d4509ee5a'),
    estudiante: 'Maria Juana Farias',
    nota: 8,
    comentario: 'Buen diseño'
  }
]
```

e) Realizar una agregación que calcule el promedio de notas por curso.

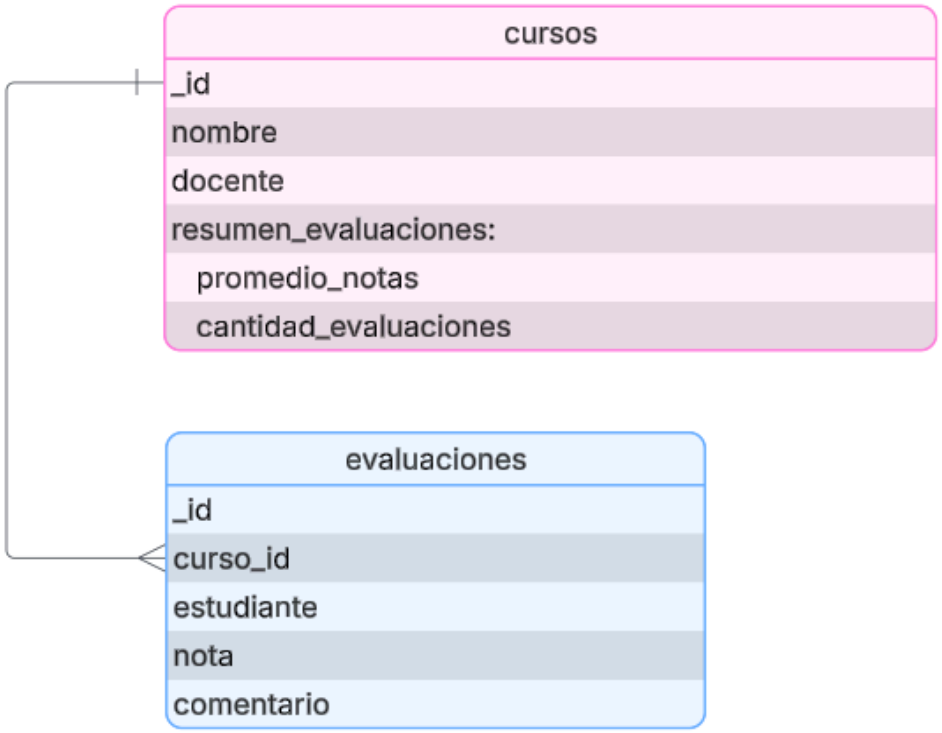
```
db.evaluaciones.aggregate([
{$group: {_id: "$curso_id", promedio_real: {$avg: "$nota"}}}
])
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> db.evaluaciones.aggregate([
| {$group: {_id: "$curso_id", promedio_real: {$avg: "$nota"}}}
| ])
|
[
  { _id: ObjectId('69d14b965b73523d4509ee5a'), promedio_real: 8.5 },
  { _id: ObjectId('69d14b965b73523d4509ee5b'), promedio_real: 7 }
]
```

El patrón híbrido es ideal aquí porque:

1. Eficiencia de lectura: Al embeber el promedio y total en el curso, mostramos estadísticas rápidas en el dashboard sin hacer joins.
2. Escalabilidad: Las evaluaciones seguramente crezcan indefinidamente.
3. Flexibilidad: Mantenemos el detalle histórico en una colección separada para consultas específicas.

Intente realizar el diseño por nombre para su relacionamiento, pero pense que al cambiar el nombre del curso en algun momento, habria que replicar el cambio en evaluaciones, por lo que lo rearme por ID, aunque pierdo descripcion y deberia generar una lookup para mostrar el nombre del curso y no el ObjectId.

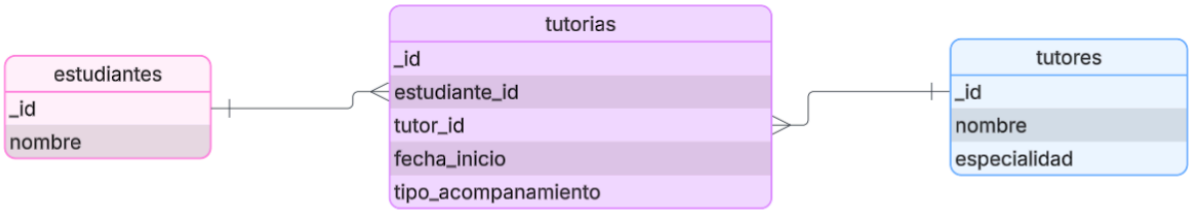


ACTIVIDAD 2 : Relacion estudiante-tutor - Muchos a Muchos

a) Tipo de relación: El tipo de relacion que se evidencia es Muchos-a-Muchos (N:M)

b) Patrón recomendado: Colección Asociativa, porque la tutoría tiene atributos propios (la fecha_inicio y el tipo_acompanamiento), por lo que no conviene embeber al tutor en el estudiante ni viceversa.
Una colección separada permite que ambos crezcan de forma independiente y guarda los detalles específicos de cada encuentro.

c) Diseño de documentos:



a) Crear la colección ‘estudiantes’ con al menos 3 estudiantes.

// Inserto estudiantes

```
const resEst = db.estudiantes.insertMany([
{ nombre: "Gustavo Farias" },
{ nombre: "Maria Juana Farias" },
{ nombre: "Pedro Pascal" }
]);
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> const resEst = db.estudiantes.insertMany([
| { nombre: "Gustavo Farias" },
| { nombre: "Maria Juana Farias" },
| { nombre: "Pedro Pascal" }
| ]);
```

b) Crear la colección ‘tutores’ con al menos 2 tutores.

// Inserto tutores

```
const resTut = db.tutores.insertMany([
{ nombre: "Ingeniero Martinez", especialidad: "Sistemas de Informacion"
},
{ nombre: "Licenciado Rodriguez", especialidad: "Ingles" }
]);
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> const resTut = db.tutores.insertMany([
| { nombre: "Ingeniero Martinez", especialidad: "Sistemas de Informacion" },
| { nombre: "Licenciado Rodriguez", especialidad: "Ingles" }
| ]);
```

// Guardo IDs para las relaciones

```
const idGustavo = resEst.insertedIds[0];
const idMaria = resEst.insertedIds[1];
const idPedro = resEst.insertedIds[2];
const idMartinez = resTut.insertedIds[0];
const idRodriguez = resTut.insertedIds[1];
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> const idGustavo = resEst.insertedIds[0];
| const idMaria = resEst.insertedIds[1];
| const idPedro = resEst.insertedIds[2];
| const idMartinez = resTut.insertedIds[0];
| const idRodriguez = resTut.insertedIds[1];
```

c) Crear la colección asociativa ‘tutorias’ que relacione estudiantes con tutores.

```
db.tutorias.insertMany([
  {
    estudiante_id: idGustavo,
```

```
    tutor_id: idMartinez,
    fecha_inicio: "2026-04-01",
    tipo_acompanamiento: "técnico"
  },
  {
    estudiante_id: idMaria,
    tutor_id: idMartinez,
    fecha_inicio: "2026-04-05",
    tipo_acompanamiento: "académico"
  },
  {
    estudiante_id: idPedro,
    tutor_id: idRodriguez,
    fecha_inicio: "2026-04-10",
    tipo_acompanamiento: "motivacional"
  }
]);
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] plataforma_educativa> db.tutorias.insertMany([
|   {
|     estudiante_id: idGustavo,
|     tutor_id: idMartinez,
|     fecha_inicio: "2026-04-01",
|     tipo_acompanamiento: "técnico"
|   },
|   {
|     estudiante_id: idMaria,
|     tutor_id: idMartinez,
|     fecha_inicio: "2026-04-05",
|     tipo_acompanamiento: "académico"
|   },
|   {
|     estudiante_id: idPedro,
|     tutor_id: idRodriguez,
|     fecha_inicio: "2026-04-10",
|     tipo_acompanamiento: "motivacional"
|   }
| ]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d1e1ec5b73523d4509ee64'),
    '1': ObjectId('69d1e1ec5b73523d4509ee65'),
    '2': ObjectId('69d1e1ec5b73523d4509ee66')
  }
}
```

d) Consultar todos los estudiantes de un tutor específico.

// Utilizo lookup para mostrar nombres y no solo ids

```
db.tutorias.aggregate([
  { $match: { tutor_id: idMartinez } },
  {
```

```
    $lookup: {
      from: "estudiantes",
      localField: "estudiante_id",
      foreignField: "_id",
      as: "detalle_estudiante"
    }
  },
  { $unwind: "$detalle_estudiante" },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      estudiante: "$detalle_estudiante.nombre",
      tipo: "$tipo_acompanamiento"
    }
  }
])
```

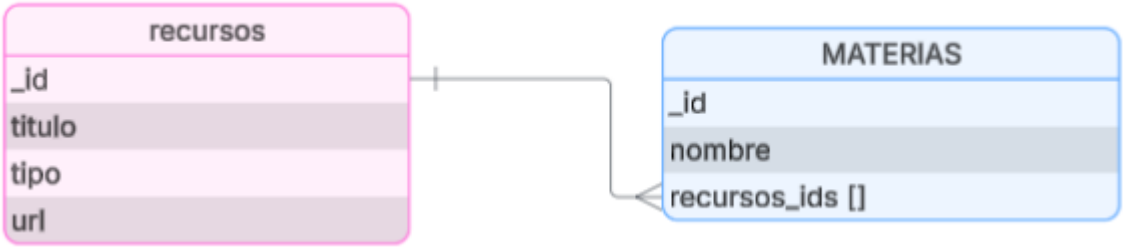
ACTIVIDAD 3 : Biblioteca digital - Recursos compartidos

1. Resolución Teórica (Para tu PDF)

- a) Patrón de modelado: Referencia (Array de IDs)

- b) ¿Por qué el embebido NO es adecuado?
    - Redundancia: Si un video tutorial se usa en 10 materias y decidimos cambiarle el título, tendríamos que editar 10 documentos distintos.
    - Inconsistencia: Corremos el riesgo de que el recurso quede actualizado en una materia y desactualizado en otra.
    - Eficiencia: Los recursos son entidades independientes que pueden tener sus propios metadatos (tamaño, tipo de archivo, fecha de subida) que no necesitan estar duplicados.

- c) Diseño de documentos (DER):



a) Crear la colección ‘recursos’ con recursos que puedan ser compartidos.

```
const resRec = db.recursos.insertMany([
  { titulo: "Manual de Bash Scripting", tipo: "PDF", url:
"/files/bash.pdf" },
  { titulo: "Video: Optimización de Prompts", tipo: "Video", url:
"/vids/prompts.mp4" },
  { titulo: "Cheatsheet de Git", tipo: "Imagen", url: "/img/git.png" }
]);
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] test> const resRec = db.recursos.insertMany([
|   { titulo: "Manual de Bash Scripting", tipo: "PDF", url: "/files/bash.pdf" },
|   { titulo: "Video: Optimización de Prompts", tipo: "Video", url: "/vids/prompts.mp4" },
|   { titulo: "Cheatsheet de Git", tipo: "Imagen", url: "/img/git.png" }
| ]);
```

//Guardo los Ids

```
const idBash = resRec.insertedIds[0];
const idSql = resRec.insertedIds[1];
const idGit = resRec.insertedIds[2];
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] test> const idBash = resRec.insertedIds[0];
| const idSql = resRec.insertedIds[1];
| const idGit = resRec.insertedIds[2];
```

b) Crear la colección ‘materias’ que referencie a los recursos.

```
db.materias.insertMany([
  {
    nombre: "Sistemas Operativos",
    recursos_ids: [idBash, idGit]
  },
  {
    nombre: "Bases de Datos II",
    recursos_ids: [idSql, idGit]
  }
]);
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] test> db.materias.insertMany([
|   {
|     nombre: "Sistemas Operativos",
|     recursos_ids: [idBash, idGit]
|   },
|   {
|     nombre: "Bases de Datos II",
|     recursos_ids: [idSql, idGit]
|   }
| ]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d1e97644bfd16a0109ee51'),
    '1': ObjectId('69d1e97644bfd16a0109ee52')
  }
}
```

c) Consultar en cuántas materias se usa un recurso específico.

```
db.materias.countDocuments({ recursos_ids: idGit })
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] test> db.materias.countDocuments({ recursos_ids: idGit })
2
```

d) Listar todas las materias que usan un recurso específico.

```
db.materias.find({ recursos_ids: idGit }, { nombre: 1, _id: 0 })
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] test> db.materias.find({ recursos_ids: idGit }, { nombre: 1, _id: 0 })
[ { nombre: 'Sistemas Operativos' }, { nombre: 'Bases de Datos II' } ]
```

e) Agregar un nuevo recurso a una materia existente.

// Uso addtoset para evitar duplicado con push

```
db.materias.updateOne(
  { nombre: "Sistemas Operativos" },
  { $addToSet: { recursos_ids: idSql } }
)
```

```
Atlas atlas-9fbu2s-shard-0 [primary] test> db.materias.updateOne(
|   { nombre: "Sistemas Operativos" },
|   { $addToSet: { recursos_ids: idSql } }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```